

Probabilité – TD₈

23 avril 2026

Exercice 1 : Définition de l'espérance

Pour les variables aléatoires suivantes (définies par leurs fonctions de répartition F_X ou leurs densité f_X). Sont-elle bien définies ? Sont-elles intégrables ? Quels sont leurs espérances ? Quels sont leurs variances ?

$$(a) \text{ Soit } \lambda > 0, F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$(b) f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} x e^{-\frac{x}{2}} & x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$(c) F_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{x+1} & x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$(d) F_X(x) = \begin{cases} \frac{x^2+1}{x^2+2} & x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Exercice 2 : Loi de Cauchy

Soit X une v. a. r. absolument continue, ayant pour densité

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

Déterminer si X admet une espérance ? une variance ?

Exercice 3 : Formule de transfert

Supposons que la durée de la vie d'un chauffe-eau suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$. Par souci de sécurité, les chauffe-eau sont remplacés à la fin de la m -ième année d'utilisation ($m \in \mathbb{N}_+$). Pour les clients, quelle est l'espérance et la variance de la durée de la vie d'un chauffe-eau ?

Exercice 4 : L'espérance de fonction minimale et de fonction maximale

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in (0, 1)$, et soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de v. a. r. définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, indépendantes, suivant une loi uniforme sur $[0, n]$. Soit, de plus, une v. a. r. Y définie sur le même espace probabilisé, indépendante des X_n , et suivant une loi binomiale $B(n, p)$. On pose

$$Y_n = \max(X_0, \dots, X_n), \quad Z_n = \min(X_0, \dots, X_n)$$

et

$$T_n = \min(X_0, \dots, X_n, Y)$$

- (a) Quelle est la loi de Y_n ? Son espérance ? sa variance ?
- (b) Calculer la fonction de répartition de Z_n .
- (c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{Z_n}(t)$ pour $t \in \mathbb{R}$.
- (d) Calculer la fonction de répartition de T_n .
- (e) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{T_n}(t)$ pour $t \in \mathbb{R}$.

Exercice 5 : 期望的性质

Dans le test de Covid 19, il existe deux méthodes :

- (1) [单检] Les tests sont effectués séparément pour chaque personne.
- (2) [混检] L'ensemble des personnes est divisé en sous groupes de k personnes. On test une fois chaque groupe. Si le résultat du test est négatif, on ne reteste pas les individus de ce groupe. Si le résultat du test est positif, on reteste chaque individu séparément pour trouver des patients.

En supposant qu'il y a n personnes, que la probabilité que chaque personne soit testée positive est p , et que les résultats des tests de chaque personne sont supposés indépendants. Expliquer quelle option est la plus économique ?